РГПУ им. А. И. Герцена · Магистратура, 1 курс

Задание 2.4 · Тема 2. Проф. деятельность в ИОС и ЦОС

Свободное ПО для внеурочной деятельности

Адаменко С. С. · Санкт-Петербург · 2026

Направление: проектная деятельность по информатике «Цифровая мастерская», 7-9 классы. Результат: команда создаёт цифровой продукт, проверяет его и представляет аудитории. Подобраны шесть свободных приложений для программирования, графики, звука, записи экрана и оформления проекта.

Все программы доступны без покупки основной лицензии и имеют открытый исходный код. Бесплатность не отменяет условий лицензии. Ссылки ведут на официальные сайты или репозитории; версии следует выбирать под операционную систему школьных компьютеров. Для перечисленных локальных сценариев постоянное подключение к интернету не требуется.

1. Thonny: первые программы и отладка

Назначение и лицензия: среда разработки Python для начинающих; MIT. Платформы: Windows, macOS, Linux [1]. Пошаговое выполнение помогает увидеть изменение переменных и связать код с алгоритмом.

Аннотация и применение: рекомендую для кружка 8-9 классов. Команда разрабатывает текстовую викторину об информационной безопасности, составляет тестовые примеры и исправляет ошибки. Учитель сначала демонстрирует трассировку короткой программы, затем учащиеся самостоятельно объясняют один сбой.

Оцениваемый продукт: файл программы, набор проверок и краткое объяснение исправления. **Ограничение:** это учебная среда программирования, а не платформа управления группой. Перед занятием проверить наличие подходящего интерпретатора и нужных библиотек. Официальный сайт

2. Inkscape: векторная графика

Назначение и лицензия: редактор векторной графики; GNU GPL версии 2 или более поздней. Платформы: Windows, macOS, Linux [2]. Подходит для масштабируемых схем, значков и плакатов.

Аннотация и применение: учащиеся 7-9 классов создают инфографику «Как проверить надёжность источника». Сначала определяют аудиторию и смысловые блоки, затем выстраивают композицию и проверяют читаемость на печати. Инструмент полезен для межпредметных проектов и школьного медиаклуба.

Оцениваемый продукт: исходный SVG и экспорт для просмотра или печати. **Ограничение:** обучение кривым и узлам требует времени; на первом занятии достаточно фигур, текста и выравнивания. Чужие изображения можно включать только с учётом прав использования. Официальный сайт

3. GIMP: обработка растровых изображений

Назначение и лицензия: растровый графический редактор; GNU GPL версии 3 или более поздней. Платформы: Windows, macOS, Linux [3]. Позволяет работать со слоями, выделениями и коррекцией изображения.

Аннотация и применение: для учащихся 7-9 классов предлагаю проект «Изображение и доверие». На собственном снимке предмета учащиеся изменяют фон и цвет, после чего объясняют, как обработка меняет восприятие. Учитель обсуждает различие между допустимой коррекцией и вводящим в заблуждение монтажом.

Оцениваемый продукт: XCF со слоями, итоговое изображение и описание изменений. **Ограничение:** для первой работы лучше дать небольшой набор инструментов; сложный интерфейс без инструкции повышает нагрузку. Фотографии людей для учебного проекта не обязательны. Официальное описание

4. Audacity: школьный подкаст

Назначение и лицензия: запись и редактирование звука; GNU GPL версии 3. Платформы: Windows, macOS, Linux [4]. Поддерживает работу с несколькими звуковыми дорожками.

Аннотация и применение: команда 7-9 классов записывает короткий аудиовыпуск «Почему важно проверять сообщения». Роли: автор сценария, ведущий и редактор. Учащиеся удаляют лишние фрагменты, выравнивают слышимость и готовят текстовую расшифровку для доступности.

Оцениваемый продукт: проект редактора, аудиофайл и расшифровка. **Ограничение:** качество зависит от микрофона и помещения. Для учебной демонстрации достаточно локального файла; публикацию голоса и использование музыки нужно согласовать отдельно. Официальные сведения

5. OBS Studio: объяснение работы программы

Назначение и лицензия: запись видео и экрана; GNU GPL версии 2 или более поздней. Платформы: Windows, macOS, Linux [5]. Для учебного проекта достаточно локальной записи, прямой эфир не требуется.

Аннотация и применение: учащиеся 8-9 классов записывают двухминутный разбор своей программы или графического проекта. Перед записью составляют сценарий, выбирают окно приложения и убирают уведомления. Видеозапись позволяет обсудить точность объяснения и удобство инструкции.

Оцениваемый продукт: ролик и текстовый план. **Ограничение:** проверить производительность компьютера и уровень звука; захват всего экрана может случайно включить личные сведения. Официальный сайт

6. LibreOffice: оформление и защита проекта

Назначение и лицензия: офисный пакет, включающий Writer, Calc и Impress; основная лицензия MPL 2.0, отдельные компоненты имеют дополнительные условия. Платформы: Windows, macOS, Linux [6].

Аннотация и применение: рекомендую для всех команд мастерской. В Writer учащиеся оформляют паспорт проекта, в Calc сравнивают результаты испытаний, в Impress готовят краткую защиту. Учитель задаёт структуру: проблема, решение, проверка, источники и вклад участников.

Оцениваемый продукт: документ, таблица испытаний и презентация. **Ограничение:** при обмене файлами в форматах других офисных пакетов проверять шрифты, формулы и расположение объектов; для просмотра сдавать также PDF. Официальный сайт

Как организовать работу кружка

1. На первом занятии выбрать проблему и конечный продукт. 2. Подготовить небольшое техническое задание и критерии качества. 3. Освоить только нужные инструменты на коротком упражнении. 4. Создать продукт в командах и провести взаимную проверку. 5. Исправить обнаруженные ошибки и защитить результат. 6. Сохранить исходники и материалы для просмотра в папке проекта.

Для первого цикла достаточно Thonny и LibreOffice либо Inkscape и LibreOffice. Остальные приложения добавляются по необходимости. Это уменьшает число новых интерфейсов и позволяет уделить больше времени содержанию работы.

Критерии оценки и условия внедрения

Оценивать решение задачи, самостоятельность, проверку результата, понятность объяснения и корректность указания источников. Не оценивать скорость освоения интерфейса. До начала работы учитель проверяет установку, русскую локализацию, права сохранения и совместимость файлов. Дистрибутивы загружаются с официальных сайтов, установка согласуется с администратором школы.

Источники и условия распространения

[1] Thonny: описание и загрузка; лицензия MIT.

[2] Inkscape: лицензия проекта. [3] GIMP: назначение и свободное распространение.

[4] Audacity: назначение и поддерживаемые платформы; лицензия.

[5] OBS Studio: официальное описание; лицензия. [6] LibreOffice: лицензии. Дата обращения: 07.11.2026. Учебные сценарии и критерии разработаны автором.